

Programação para Web I

Trabalho Final

Prof. Leonardo Oliveira Moreira

leomoreira@virtual.ufc.br

Sumário

- Objetivo
- Principais Entidades
- Comportamento e Requisitos Mínimos do Sistema
- Cronograma de Entregas do Trabalho Final

Objetivo

Sistema de Comércio Eletrônico

- Objetivo: Desenvolver um Sistema de Comércio Eletrônico (*e-commerce*) para permitir a comercialização de produtos por meio da *web*

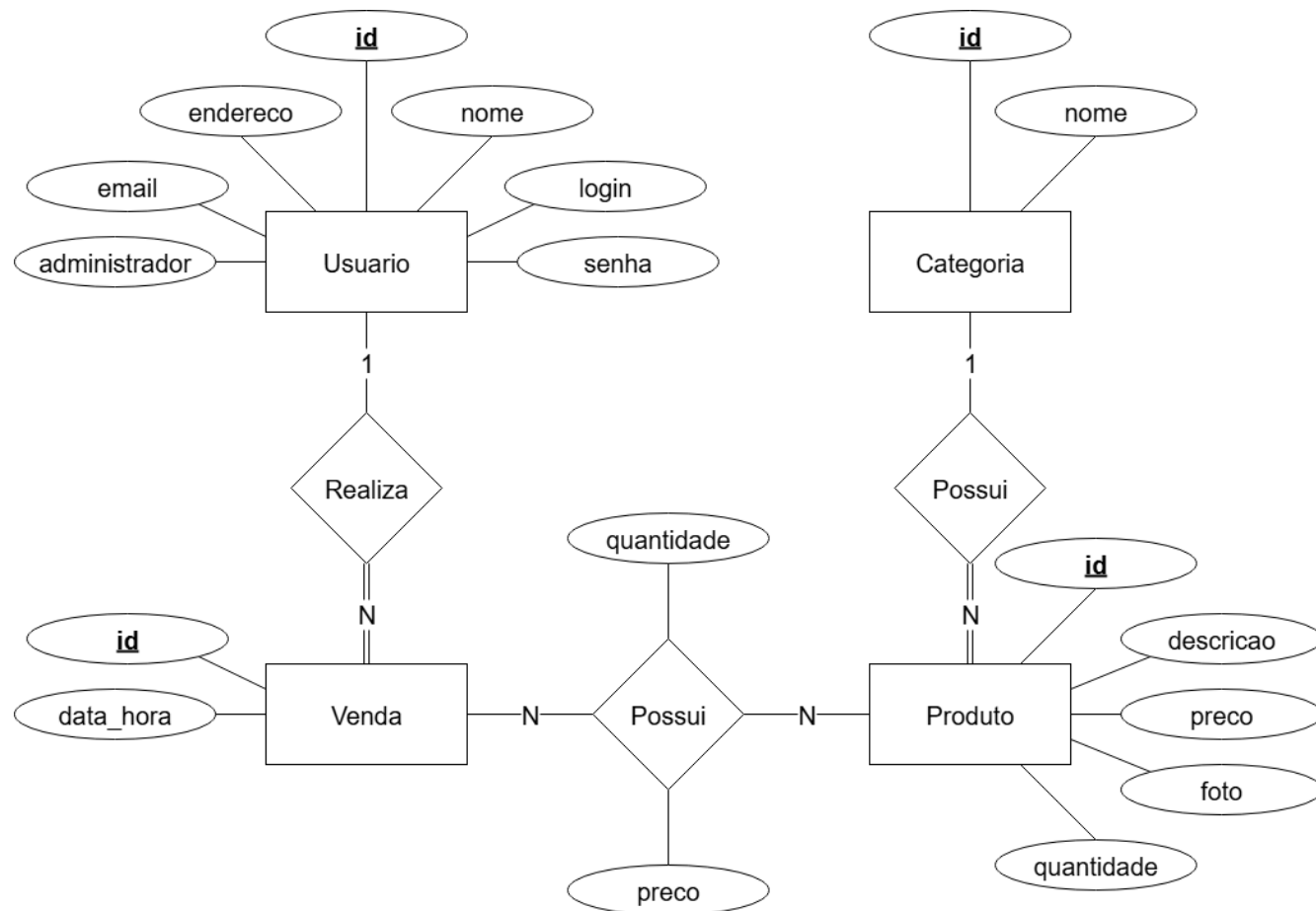
Modelagem e Principais Entidades

Observações:

- Só foram detalhadas as principais entidades
- Relacionamentos entre entidades e alguns tipos de atributos podem gerar novas tabelas e/ou chaves estrangeiras (FKs)

Sistema de Comércio Eletrônico

- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



Sistema de Comércio Eletrônico

- Entidade **Usuario**
 - Um **Usuário** pode ser um **Cliente** ou um **Administrador**
 - O Usuário **Cliente** possui as principais ações são:
 - Comprar produtos no *e-commerce*
 - Visualizar suas compras efetivadas
 - Se cadastrar no *e-commerce*, alterar ou excluir seu cadastro
 - O Usuário **Administrador** possui as principais ações são:
 - Gerenciar o estoque dos produtos
 - Gerenciar todos os outros cadastros do sistema
 - Visualizar relatórios gerenciais
 - Possui os seguintes atributos: `id Integer (PK)`, `nome String NOT NULL`, `endereco String NOT NULL`, `email String NOT NULL`, `login String NOT NULL (UK)` e `senha String NOT NULL`, `administrador Boolean NOT NULL`

Sistema de Comércio Eletrônico

- Entidade **Categoria**
 - Possui os seguintes atributos: `id` Integer (PK), `descricao` String NOT NULL
- Entidade **Produto**
 - Possui os seguintes atributos: `id` Integer (PK), `descricao` String NOT NULL, `preco` Double NOT NULL, `foto` String, `quantidade` Integer NOT NULL e `categoria_id` Integer (FK) NOT NULL

Sistema de Comércio Eletrônico

- Entidade **Venda**
 - Possui os seguintes atributos: `id` Integer (PK), `data_hora` Timestamp NOT NULL e `usuario_id` Integer (FK) NOT NULL
- Entidade **Venda_Produto**
 - Possui os seguintes atributos: `venda_id` Integer (PK)(FK), `produto_id` (PK)(FK), `preco` Double NOT NULL e `quantidade` Integer NOT NULL

Comportamento e Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema de Comércio Eletrônico

- A **página inicial** deve possuir:
 - Uma lista de produtos que podem ser comprados (estão em estoque, quantidade do produto maior que zero)
 - Uma área de única de *login*
 - Clientes e administradores podem usar essa área para se identificar no sistema (criar uma sessão de usuário e ter acesso aos recursos privados do seu perfil)
 - Uma área ou *link* que remeta a outra página para que um novo cliente possa efetuar seu cadastro
 - Uma área ou *link* que remeta a outra página para que o usuário possa ver seu carrinho de compras
 - Observação:
 - Todos os itens supracitados são públicos (não precisa de sessão de usuário para acesso)

Sistema de Comércio Eletrônico

- A **área ou página cadastro de novo cliente** deve possuir:
 - Um formulário para que sejam informados os campos obrigatórios do cadastro cliente
 - Um botão para enviar, ao servidor, os dados do cliente e efetivar a persistência em Banco de Dados
 - Um *link* que leve o usuário a página inicial, caso seja uma outra página
 - Observação:
 - Neste formulário aplique códigos JavaScript para que os dados só sejam enviados ao servidor se estiverem corretos e que todos os campos obrigatórios tenham sido preenchidos

Sistema de Comércio Eletrônico

- A **área ou página do carrinho de compras** deve possuir:
 - Uma lista de produtos e suas respectivas quantidades que foram colocados no carrinho de compras
 - Para cada item da lista de produtos deve ter uma opção de excluir o produto ou alterar sua quantidade
 - Uma informação sobre o total, em valores monetários, dos itens do carrinho de compras
 - Um *link* que leve o usuário a página inicial, caso seja uma outra página
 - Um botão para efetuar a compra dos produtos do carrinho de compras
 - Essa ação só deve funcionar se o cliente estiver cadastrado e identificado com uma sessão válida de usuário

Sistema de Comércio Eletrônico

- Quando um **cliente efetua um login com sucesso**, ele pode:
 - Visualizar suas compras anteriores (compras já efetivadas)
 - Alterar seus dados pessoais ou excluir seu cadastro
 - Gerenciar seu carrinho de compras e, opcionalmente, efetivar sua compra com os produtos que estão no carrinho de compras
 - As compras só poderão ser efetivadas se todas as quantidades dos produtos do carrinho estiverem disponíveis em estoque
 - Não esquecer de atualizar o estoque após a efetivação de cada compra
 - Efetuar o *logout*
 - Observação:
 - Todas essas ações só podem ser realizadas caso o cliente esteja cadastrado e identificado com uma sessão válida de usuário

Sistema de Comércio Eletrônico

- Quando um administrador efetua um login com sucesso, ele pode:
 - Visualizar ou remover as compras de qualquer cliente (compras já efetivadas)
 - Alterar seus dados pessoais ou excluir seu cadastro
 - Inserir, alterar, remover e listar categorias
 - Inserir, alterar, remover e listar produtos
 - A ação de alterar pode ser utilizada para manutenção do estoque dos produtos
 - Nas inserções e alterações de produtos deve ser possível incluir, alterar ou remover uma foto destes produtos (use o recurso de *upload* de foto para o servidor)

Sistema de Comércio Eletrônico

- Quando um administrador efetua um login com sucesso, ele pode:
 - Ter acesso aos seguintes relatórios gerenciais:
 - Total de compras por cliente em um determinado período, exibindo o id do cliente, o nome do cliente e quantidade de compras que ele realizou
 - Faça uma ordenação do cliente que mais comprou para o que menos comprou
 - Produtos que estão faltando em estoque, exibindo o id, a descrição, o preço de cada produto
 - Faça uma ordenação do ascendente pela descrição do produto
 - Total de valor recebido por dia (valor monetário total de compras por dia) em um determinado período, exibindo a data e valor total recebido naquela data
 - Faça uma ordenação pela data de forma ascendente

Sistema de Comércio Eletrônico

- Quando um administrador efetua um login com sucesso, ele pode:
 - Efetuar o *logout*
 - Observação:
 - Todas essas ações de administrador só podem ser realizadas caso o administrador esteja cadastrado e identificado com uma sessão válida de usuário
 - Os resultados dos relatórios gerenciais podem ser disponibilizados em *text/html*, *text/plain* ou *application/pdf*
 - Não precisa criar uma interface para inserir um administrador, isso pode ser feito diretamente no Banco de Dados

Sistema de Comércio Eletrônico

- Principais Recursos:
 - Uma aplicação que permite efetuar compras de produtos por meio da *web*
 - *Login* e *Logout* da sessão de usuário
 - Carrinho de compras (pode ser implementado com *cookies*)

Sistema de Comércio Eletrônico

- Observações:
 - Pesquise aplicações de compras na *web* para criar a interface do seu sistema
 - Utilize HTML, CSS e JavaScript
 - Atenção para as boas prática de uso
 - Deverá ter sessão de usuário para clientes e administradores e alguma funcionalidade com *cookies*

1ª Entrega do Trabalho Final

Entrega : *Será criada uma tarefa, denominada **TF01**, no SIGAA para realização da entrega*

1ª Entrega do Trabalho Final

- O que deve ser entregue e apresentado?
 - Modelo Entidade-Relacional (MER)
 - Primeira versão do *front-end* do Trabalho Final podendo ser na linguagem interpretada pelo navegador (HTML, CSS e JavaScript) ou protótipo de alta fidelidade no Figma ou similar
 - Um documento com:
 - As matrículas e os respectivos nomes dos integrantes da equipe (**equipes de no máximo seis discentes**)
 - Um texto detalhando e justificando as tecnologias/linguagens de programação escolhida

2ª Entrega do Trabalho Final

Entrega : *Será criada uma tarefa, denominada **TF02**, no SIGAA para realização da entrega*

2ª Entrega do Trabalho Final

- O que deve ser entregue e apresentado?
 - Uma atualização da 1ª Entrega de Trabalho Final (caso haja necessidade)
 - Arquivo de texto contendo os nomes e matrículas de todos os discentes da equipe em sua composição atual
 - Primeira versão da camada de modelo (*model*) do MVC com suas respectivas entidades
 - Inserção de um novo cliente
 - *Login* e *Logout* de clientes e administradores com sessão de usuário
 - Interface exclusiva do cliente (após *login* com sucesso):
 - Alteração dos seus dados pessoais e exclusão do seu cadastro

3ª Entrega do Trabalho Final

Entrega : *Será criada uma tarefa, denominada **TF03**, no SIGAA para realização da entrega*

3ª Entrega do Trabalho Final

- O que deve ser entregue e apresentado?
 - Uma atualização da 2ª Entrega de Trabalho Final (caso haja necessidade)
 - Arquivo de texto contendo os nomes e matrículas de todos os discentes da equipe em sua composição atual
 - Interface exclusiva do administrador (após *login* com sucesso):
 - Cadastro (Consulta, Inserção, Alteração e Remoção) de produtos
 - Cadastro (Consulta, Inserção, Alteração e Remoção) de categorias
 - Alteração dos seus dados pessoais e exclusão do seu cadastro
 - Página inicial:
 - Visualização dos produtos em estoque, destacando a descrição do produto e o seu respectivo preço
 - Os dados os produtos, na página inicial, devem ser recuperados do Banco de Dados

4ª Entrega do Trabalho Final (Entrega Completa)

Entrega : *A data da entrega e apresentação será até o final da aula do dia **01/07/2026** e será criada uma tarefa, denominada **TF04**, no SIGAA para realização da entrega*

4ª Entrega do Trabalho Final

- O que deve ser entregue e apresentado?
 - Uma atualização da 3ª Entrega de Trabalho Final (caso haja necessidade)
 - Arquivo de texto contendo os nomes e matrículas de todos os discentes da equipe em sua composição atual
 - Interface exclusiva do administrador (após *login* com sucesso):
 - Todos os Relatórios Gerenciais
 - Visualização e exclusão de compras de qualquer cliente
 - Interface exclusiva do cliente (após *login* com sucesso):
 - Visualização de todas as suas compras efetivadas
 - Página inicial (obrigatória) e página do carrinho de compras (opcional, caso utilize uma área da página inicial para o carrinho):
 - Na página inicial deve ser possível adicionar o produto ao carrinho de compras
 - Na página ou área do carrinho de compras deve haver a possibilidade de manipular os itens do carrinho de compras, atualizando e/ou removendo tais itens
 - Efetivação da compra por meio do carrinho de compras desde de que o cliente tenha uma sessão válida de usuário

Entrega e Apresentação

- Todas as entregas dos conteúdos produzidos devem ser realizadas por meio de [tarefas cadastradas no SIGAA](#)
- Além do conteúdo solicitado, [cada entrega deverá ser apresentada ao docente](#), até o momento definido para a entrega (tarefa cadastrada no SIGAA)
- Equipes de no máximo [seis](#) discentes
- Leia atentamente o conteúdo do arquivo “[SMD0052 AULA 00 - APRESENTAÇÃO.pdf](#)”, disponível no SIGAA, no intuito de relembrar as orientações gerais para as entregas dos trabalhos e exercícios por meio do SIGAA

Obrigado!

Prof. Leonardo Oliveira Moreira

leoomoreira@virtual.ufc.br